
Protocolo de verificación y validación del modelo matemático

Especificación de pruebas sin hardware físico:
consistencia interna, estimadores geométricos, visión extremo a extremo,
capa de planificación y simulación de lazo cerrado

Autor	Sebastián Vega Amores
Documento verificado	<i>Modelo matemático para la detección, localización y planificación geométrica del transporte de objetos cúbicos</i>
Sistema bajo prueba	Vision Rover Challenge, protocolo de telemetría v1
Fecha	2 de septiembre de 2026

Índice

1 Estrategia de verificación	2
1.1 El problema: validar sin tocar el hardware	2
1.2 La jerarquía de niveles	2
1.3 Qué banco de pruebas existe y qué falta	2
1.4 Brecha detectada en el simulador oficial	3
1.5 Criterio general de aceptación	4
1.6 Notación de las fichas de prueba	4
2 Nivel N0 — Consistencia interna del modelo	4
3 Nivel N1 — Estimadores geométricos contra verdad analítica	6
3.1 El modelo del cuadrado	6
3.2 Los estimadores de la familia B	6
3.3 Función soporte, anchura y silueta	8
3.4 Paralaje	9
4 Nivel N2 — Visión extremo a extremo contra verdad sintética	9
5 Nivel N3 — Capa de planificación	11
6 Nivel N4 — Lazo cerrado	13
6.1 Especificación del simulador de dinámica	13
6.2 Escenarios	13
7 Análisis de modos de falla	15
8 Análisis de sensibilidad paramétrica	17
9 Matriz de trazabilidad	17
10 Orden de ejecución	17

Estrategia de verificación

1.1 El problema: validar sin tocar el hardware

Un modelo matemático puede fallar de cuatro maneras distintas, y cada una se descubre con una clase de prueba diferente. Confundirlas es la razón habitual por la que un sistema pasa todas las pruebas y falla el día de la competencia.

Cuadro 1: Las cuatro clases de falla y el banco que las revela.

Clase de falla	En qué consiste	Cómo se descubre
Error algebraico	Un signo, una convención invertida, una identidad mal derivada. El modelo es internamente inconsistente.	Verificando <i>invariantes</i> : propiedades que deben cumplirse para todo valor de entrada. Nivel N0.
Error de estimación	La fórmula es correcta pero el estimador es sesgado, ineficiente o frágil ante ruido y valores atípicos.	Comparando contra <i>verdad conocida</i> generada analíticamente, con y sin ruido. Nivel N1.
Error de modelo	Las hipótesis no describen el sistema real: el modelo es correcto sobre un mundo que no es este.	Contrastando contra un simulador <i>independiente</i> del modelo, que renderiza el mundo por otro camino. Nivel N2.
Error de composición	Cada pieza funciona aislada, pero encadenadas se degradan, se realimentan o entran en modos no previstos.	Ejercitando el <i>lazo cerrado</i> completo bajo perturbación. Niveles N3 y N4.

La consecuencia práctica es que **no existe una única prueba que valide el modelo**. Se necesita una jerarquía, y cada nivel solo tiene sentido si el anterior pasó: medir la precisión de un estimador cuya álgebra tiene un signo invertido es medir cuidadosamente algo equivocado.

1.2 La jerarquía de niveles

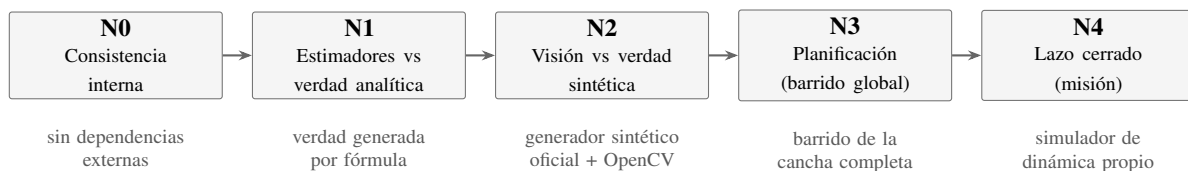


Figura 1: Jerarquía de verificación. Cada nivel presupone que el anterior pasó. La independencia de la fuente de verdad crece hacia la derecha: N1 se valida contra la misma fórmula que implementa, N2 contra un renderizador que no comparte código con el modelo.

El principio que ordena la jerarquía: independencia de la fuente de verdad. Una prueba solo vale lo que vale su referencia. Comparar un estimador contra la misma ecuación que implementa detecta errores de programación, no de modelo. Por eso N2 es cualitativamente más fuerte que N1: el generador sintético construye la imagen por proyección directa de un cubo tridimensional, sin usar en ningún momento el modelo de silueta ni las fórmulas de estimación. Si ambos coinciden, la coincidencia es informativa.

1.3 Qué banco de pruebas existe y qué falta

El repositorio oficial ya provee dos bancos, y le falta un tercero.

Cuadro 2: Infraestructura de prueba disponible en el repositorio.

Componente	Qué provee	Limitación para nuestro propósito
<code>sources/generador_sintetico.py</code>	Renderiza imágenes del tablero con marcadores, rovers y cubos, conociendo la verdad de lo que dibujó: pose de cámara, paralaje, oclusión por orden de dibujo.	Ninguna para N2: es exactamente la referencia independiente que hace falta. No simula dinámica ni acepta comandos.
<code>tools/verificar_*.py</code>	Cuatro verificaciones contra esa verdad: geometría, rovers, cubos, seguimiento.	Miden posición del cubo, nunca su ángulo , aunque el detector lo calcula. El ángulo queda sin verificar.
<code>contrato/mock_publisher.py</code>	Emite telemetría v1 con ruido, oclusiones, pérdidas de detección y cubos que se mueven al ser empujados.	No acepta comandos. Los rovers se mueven solos. No hay manera de cerrar el lazo percepción → decisión → acción.
(ausente)	—	Falta un simulador de dinámica que consuma las decisiones del planificador, mueva el rover con cinemática diferencial, resuelva el contacto con el cubo y realmente telemetría. Es lo que construye el nivel N4.

1.4 Brecha detectada en el simulador oficial

Hallazgo H-01 — El modelo de contacto del simulador oficial no es geoméricamente compatible con el rover físico.

`config_simulador.json` declara `radio_empuje_celdas = 1,5` y `radio_occlusion_celdas = 2,0`, ambos medidos entre el **centro del rover** y el **centro del cubo**. En unidades métricas: 30 mm y 40 mm.

Pero la distancia real entre centros en el instante de contacto es

$$\rho_{\text{cont}} = \frac{L}{2} (|\cos \Delta| + |\sin \Delta|) + \frac{\Lambda}{2} \in [100,0; 112,4] \text{ mm} = [5,00; 5,62] \text{ celdas},$$

es decir entre **3,3 y 3,7 veces** el radio de empuje declarado. Con cuerpos rígidos de 120×140 mm y cubos de 60 mm, que el centro del rover llegue a 30 mm del centro del cubo es geoméricamente imposible: el rover ya habría atravesado el cubo.

Consecuencias.

- (a) Un planificador calibrado contra el simulador aprenderá a *acercarse demasiado* y en la cancha empujará el cubo antes de llegar a su punto de puesta, o lo desviará lateralmente.
- (b) El simulador **nunca ocluye un cubo durante un empuje legítimo** ($5,0 > 2,0$ celdas), justo el caso que el sistema de visión real reporta como el más frecuente y que degrada la detección de 1,05 a 4,88 mm. La lógica de manejo de `age_ms` queda sin ejercitar donde más importa.
- (c) El empuje del simulador es *isótropo* (depende solo de la distancia entre centros), mientras que el real es *direccional*: solo empuja lo que está delante de las paletas.

Tratamiento adoptado. No se modifica el simulador oficial: es la referencia normativa del contrato y su valor está en emitir telemetría con el formato correcto. Se construye el simulador de dinámica del nivel N4 con la geometría de contacto correcta, y se documenta la discrepancia como riesgo de transferencia. Se recomienda elevar el punto a la organización.

1.5 Criterio general de aceptación

Cada prueba declara su criterio. Se adoptan tres tipos:

Exactitud numérica.

El resultado debe coincidir con la verdad salvo error de redondeo: $|\hat{x} - x| \leq \epsilon_{\text{maq}}$ con $\epsilon_{\text{maq}} = 10^{-9}$ en las unidades de la magnitud. Se aplica a identidades algebraicas y estimadores sin ruido.

Cota física.

El resultado debe respetar un umbral con significado físico (milímetros, grados). Se aplica a estimadores con ruido y a la cadena de visión.

Propiedad universal.

Una relación debe cumplirse para *todo* punto de un barrido o de un muestreo aleatorio, sin excepción. Un solo contraejemplo reprueba. Se aplica a invariantes, cotas y condiciones de factibilidad.

1.6 Notación de las fichas de prueba

Cada prueba se especifica con cuatro campos: **Hipótesis** (qué afirmación del modelo pone a prueba), **Método** (cómo se genera la evidencia), **Criterio** (qué constituye aprobar) y **Justificación** (por qué esta prueba y no otra). Los identificadores M: remiten a teoremas y ecuaciones del documento del modelo matemático.

2 Nivel N0 — Consistencia interna del modelo

Propósito: descartar errores algebraicos y de convención antes de medir nada. Todas las pruebas de este nivel son *propiedades universales* verificadas sobre barridos densos, sin ninguna dependencia externa.

N0.1 Ortogonalidad del operador de rotación

Hipótesis $\mathbf{R}(\theta)^T \mathbf{R}(\theta) = \mathbf{I}$ y $\det \mathbf{R}(\theta) = 1$ para todo θ (M: proposición 2.6a–b).

Método Barrido $\theta \in [-720^\circ, 720^\circ]$ con paso $0,1^\circ$ (14 401 evaluaciones).

Criterio Exactitud numérica: $\|\mathbf{R}^T \mathbf{R} - \mathbf{I}\|_\infty \leq 10^{-12}$ y $|\det \mathbf{R} - 1| \leq 10^{-12}$ en todo el barrido.

Justificación Es la propiedad de la que dependen todas las demás: si $\mathbf{R}$ no es una isometría, las distancias del modelo no son distancias. El barrido excede $[0, 360^\circ)$ a propósito, para verificar que no hay dependencia de rama en la implementación.

N0.2 Homomorfismo de rotaciones

Hipótesis $\mathbf{R}(\alpha)\mathbf{R}(\beta) = \mathbf{R}(\alpha + \beta)$ (M: proposición 2.6a).

Método Producto cartesiano de α, β sobre una malla de 2° en $[0^\circ, 360^\circ)$ (32 400 pares).

Criterio Propiedad universal, exactitud numérica 10^{-12} .

Justificación Es lo que autoriza a componer giros sin acumular error de convención, y lo que sostiene la recursión de 90° del teorema M: teorema 4.6.

N0.3 Acción sobre versores y recuperación del argumento

Hipótesis $\mathbf{R}(\theta)\mathbf{u}(\varphi) = \mathbf{u}(\theta + \varphi)$ (M: proposición 2.6c) y $\text{atan2}(-u_y, u_x) \equiv \alpha \pmod{360^\circ}$ para $\mathbf{u} = \mathbf{u}(\alpha)$ (apéndice A del modelo).

Método Malla de 1° en ambos argumentos.

Criterio Propiedad universal, 10^{-9} en grados tras normalizar por ρ_{360} .

Justificación La segunda mitad es la operación inversa que usan *todos* los estimadores de ángulo del modelo (B1, B2, B3). Un signo mal puesto aquí produce ángulos espejados que igual parecen razonables.

N0.4 Forma cerrada de la rotación de 90°

Hipótesis $\mathbf{R}(90^\circ)(\delta_x, \delta_y)^T = (\delta_y, -\delta_x)^T$ (M: proposición 2.6d).

Método 10^5 vectores aleatorios de módulo en $[10^{-6}, 10^3]$.

Criterio Exactitud numérica 10^{-12} .

Justificación Esta identidad es la que permite generar los cuatro vértices sin trigonometría. Si difiere aunque sea en el último bit del cálculo matricial, la optimización deja de ser equivalente y hay que saberlo.

N0.5 Convención de pantalla (fila descendente)

Hipótesis $\mathbf{u}(0^\circ) = (1, 0)$ apunta hacia col creciente y $\mathbf{u}(90^\circ) = (0, -1)$ apunta hacia row *decreciente*, es decir hacia arriba en la imagen.

Método Evaluación directa en $\{0, 90, 180, 270\}^\circ$ y verificación del signo de cada componente.

Criterio Coincidencia exacta con los cuatro versores canónicos y con la convención declarada en la sección 4 del contrato oficial.

Justificación Es la convención más fácil de invertir y la más costosa de descubrir tarde: un rover que gira al revés parece un problema de motores. Se ancla contra el texto del contrato, no contra el modelo, para que la prueba sea independiente.

N0.6 Diferencia angular con signo

Hipótesis $\delta(\alpha, \beta) \in (-180^\circ, 180^\circ]$; $\delta(\alpha, \beta) \equiv \alpha - \beta \pmod{360^\circ}$; $\delta(\alpha, \beta) = -\delta(\beta, \alpha)$ salvo en el borde 180° (M: ec. (4)).

Método Malla de $0,5^\circ$ en ambos argumentos sobre $[-360^\circ, 720^\circ]$, más los casos frontera $(359,9; 0,1)$, $(0; 180)$, $(180; 0)$, $(0; 0)$.

Criterio Propiedad universal en rango y congruencia; el caso $\delta(359,9^\circ, 0,1^\circ)$ debe dar $-0,2^\circ$ y no $359,8^\circ$.

Justificación El cierre del círculo es la fuente clásica de fallas intermitentes: el error aparece solo cuando el rover cruza el norte. Se prueba explícitamente el cruce.

N0.7 Distancia angular de periodo P

Hipótesis $\rho_P(\alpha, \beta) \in [0, P/2]$, es simétrica, se anula si y solo si $\alpha \equiv \beta \pmod{P}$, y ρ_{90} acota por 45° (M: ec. (5)).

Método Barrido para $P \in \{90^\circ, 360^\circ\}$, malla de $0,25^\circ$, más verificación contra la definición por minimización explícita $\min_k |\alpha - \beta + kP|$ con $k \in \{-4, \dots, 4\}$.

Criterio Propiedad universal; coincidencia con la minimización explícita a 10^{-9} .

Justificación Comparar la forma cerrada contra la definición por minimización es la única manera de verificar que la fórmula *es* lo que dice ser, y no una aproximación que funciona en el rango que se probó.

N0.8 Identidades del marco fila-descendente

Hipótesis Las siete identidades del apéndice A del modelo: $\mathbf{u}(\alpha) \cdot \mathbf{u}(\beta) = \cos(\alpha - \beta)$; $\mathbf{u}(\alpha) \wedge \mathbf{u}(\beta) = -\sin(\beta - \alpha)$; $\mathbf{u}(\alpha) + \mathbf{u}(\alpha + 90^\circ) = \sqrt{2}\mathbf{u}(\alpha + 45^\circ)$; $\mathbf{u}(\alpha + 90^\circ) - \mathbf{u}(\alpha) = \sqrt{2}\mathbf{u}(\alpha + 135^\circ)$; $\partial_\alpha \mathbf{u}(\alpha) = \mathbf{u}(\alpha + 90^\circ)$.

Método Malla de 1° ; la derivada por diferencias centradas con $h = 10^{-6}$ rad.

Criterio Exactitud 10^{-10} para las algebraicas, 10^{-6} para la derivada numérica.

Justificación Estas identidades se usan implícitamente en las demostraciones de M: proposición 4.7 y M: teorema 4.9. Verificarlas por separado localiza el error si alguna de esas pruebas falla.

3 Nivel N1 — Estimadores geométricos contra verdad analítica

Propósito: verificar que los estimadores de pose recuperan exactamente lo que se les dio, y que su degradación bajo ruido es la predicha. La verdad se genera por fórmula directa; el estimador debe invertirla.

3.1 El modelo del cuadrado

N1.1 Parametrización vertical: propiedades métricas

Hipótesis Los cuatro puntos de M: ec. (17) forman un cuadrado de lado L : las cuatro aristas miden L , las dos diagonales miden $L\sqrt{2}$, el área vale L^2 , y el centroide de los cuatro vértices es $\mathbf{c}$.

Método Producto cartesiano de $\theta \in [0^\circ, 360^\circ)$ paso $0,5^\circ$ y $\mathbf{c}$ sobre una malla de 5×5 posiciones en la cancha; área por la fórmula del polígono (*shoelace*).

Criterio Exactitud numérica 10^{-9} relativa, en las cuatro propiedades simultáneamente.

Justificación Comprobar el lado no basta: un rombo también tiene cuatro lados iguales. La combinación lado + diagonal + área identifica el cuadrado sin ambigüedad. El barrido en θ recorre las cuatro ramas de atan2 .

N1.2 Equivalencia de la recursión de 90°

Hipótesis Generar los vértices por M: ec. (17) (trigonométrica) y por M: ec. (20) (intercambio y cambio de signo) produce el mismo conjunto ordenado.

Método Mismo barrido de N1.1.

Criterio Exactitud numérica 10^{-12} vértice a vértice.

Justificación La recursión es la forma que se implementará en tiempo real. La prueba certifica que la optimización no cambió el resultado, que es exactamente la clase de regresión que nadie mira hasta que falla.

N1.3 Invariancia bajo el grupo C_4

Hipótesis $S(\mathbf{c}, \theta) = S(\mathbf{c}, \theta + 90^\circ k)$ como *conjunto de puntos*, para todo $k \in \mathbb{Z}$ (M: proposición 4.2).

Método Para θ en malla de 1° y $k \in \{-2, \dots, 2\}$, comparar los conjuntos de vértices ordenándolos canónicamente (por ángulo respecto de $\mathbf{c}$).

Criterio Propiedad universal, coincidencia a 10^{-9} .

Justificación Justifica reducir el espacio de búsqueda a $[0^\circ, 90^\circ)$. Si la invariancia fallara, el barrido grueso del detector estaría explorando un cociente equivocado.

N1.4 Aristas, puntos medios y normales exteriores

Hipótesis M: proposición 4.7: $\|\mathbf{e}_k\| = L$; $\|\mathbf{m}_k - \mathbf{c}\| = L/2$; $\mathbf{e}_k \cdot \mathbf{n}_k = 0$; y $\mathbf{n}_k$ apunta hacia afuera, es decir $\mathbf{c} + (L/2 + \varepsilon)\mathbf{n}_k \notin S$ para $\varepsilon > 0$.

Método Barrido de θ paso $0,5^\circ$, $k \in \{0, 1, 2, 3\}$; la exterioridad por prueba de punto en polígono con $\varepsilon = 10^{-3}L$.

Criterio Propiedad universal.

Justificación El sentido de la normal decide de qué lado se coloca el rover. Una normal invertida produce un planificador que intenta empujar desde adentro del cubo, falla que en simulación se manifiesta como *el rover atraviesa el cubo* y es fácil de atribuir erróneamente al motor de colisiones.

3.2 Los estimadores de la familia B

N1.5 Estimador B1 — vértice de referencia y centro

Hipótesis M: proposición 5.8 recupera $\theta \bmod 90^\circ$ exactamente.

Método Barrido $\theta \in [0^\circ, 90^\circ)$ paso $0,01^\circ$ (9 000 casos), $\times$ los cuatro vértices de referencia $k \in \{0, 1, 2, 3\}$, $\times$ 5 posiciones de **c**.

Criterio $\rho_{90}(\hat{\theta}, \theta) \leq 10^{-9}$ grados en todos los casos.

Justificación Es el estimador que corresponde directamente a la propuesta de trabajo (un vértice de referencia y rotaciones sucesivas). Probarlo con los cuatro vértices verifica que la reducción módulo 90° absorbe correctamente la elección de referencia.

N1.6 Estimador B2 — arista

Hipótesis M: teorema 5.9: $\hat{\theta} = \text{atan2}(-e_y, e_x) \bmod 90^\circ$ recupera θ desde *cualquiera* de las cuatro aristas.

Método Mismo barrido de N1.5, evaluando las cuatro aristas y ambos sentidos de recorrido ($\mathbf{v}_a \rightarrow \mathbf{v}_b$ y $\mathbf{v}_b \rightarrow \mathbf{v}_a$).

Criterio $\rho_{90}(\hat{\theta}, \theta) \leq 10^{-9}$ para las ocho combinaciones.

Justificación La invariancia al *sentido* de la arista no es obvia y es operativamente crítica: un extractor de contornos no garantiza el orden de recorrido. Si dependiera del sentido, el estimador daría θ o $\theta + 45^\circ$ según cómo haya salido el contorno.

N1.7 Estimador B2 — desambiguación del signo de la normal

Hipótesis El criterio M: ec. (34) elige el semiplano correcto, para cualquier posición del punto testigo μ dentro del cubo.

Método Para θ en malla de 2° y cada arista, tomar como testigo: (i) el centro exacto, (ii) 200 puntos aleatorios uniformes en el interior del cuadrado, (iii) el centroide de la silueta con paralaje (caso realista, que está *fuera* del cuadrado, desplazado hacia afuera del nadir).

Criterio El centro recuperado debe coincidir con el verdadero a 10^{-9} en los casos (i) y (ii). El caso (iii) se reporta por separado: se documenta la fracción de aciertos y la geometría en que falla.

Justificación **Esta prueba busca un cabo suelto específico.** El teorema supone un testigo interior, pero el testigo disponible en la práctica —el centroide de la mancha— está desplazado por el paralaje y puede caer fuera del cuadrado. Hay que saber si el criterio sobrevive a eso o si necesita un testigo distinto.

N1.8 Estimador B3 — diagonal

Hipótesis El par de vértices opuestos determina **c** como punto medio y θ salvo 45° módulo 90° .

Método Barrido de N1.5 con ambos pares diagonales.

Criterio Exactitud 10^{-9} en **c** y en $\rho_{90}(\hat{\theta}, \theta)$.

Justificación Verifica que el desfase de 45° está bien aplicado. Es un error de un solo término que produce un cubo perfectamente rotado 45° , lo que en el peor caso convierte la anchura mínima en la máxima.

N1.9 Estimador B4 — Procrustes sin ruido

Hipótesis M: teorema 5.11 recupera $(\mathbf{c}, \theta)$ exactamente cuando los vértices son exactos, para todo subconjunto $\mathcal{K}$ de tamaño ≥ 2 .

Método Los 11 subconjuntos de $\{0, 1, 2, 3\}$ con $|\mathcal{K}| \geq 2$, $\times$ barrido de θ paso $0,5^\circ$.

Criterio Exactitud 10^{-9} en posición y en ρ_{90} del ángulo.

Justificación Incluye deliberadamente los subconjuntos *diagonales* $\{0, 2\}$ y $\{1, 3\}$, donde los vectores centrados son colineales. Ese es el caso degenerado: hay que verificar que $(\mathcal{A}, \mathcal{B}) \neq (0, 0)$ y que la solución sigue siendo única, o documentar que no lo es.

N1.10 Estimador B4 — insesgadez y eficiencia bajo ruido

Hipótesis M: teorema 5.12: el estimador es insesgado y $\sigma_{\hat{\theta}} = \sigma / (\rho_{\text{ef}} \sqrt{n})$.

Método Monte Carlo con 50000 realizaciones por configuración, para $n \in \{2, 3, 4\}$ y $\sigma \in \{0,25; 0,5; 1; 2; 4\}$ mm; se estima el sesgo (media del error) y la desviación empírica, y se contrasta contra la predicción.

Criterio Sesgo compatible con cero dentro de 3 errores estándar de la media; desviación empírica dentro del 5% de la predicción para $\sigma \leq 2$ mm.

Justificación El barrido en σ busca el punto donde la aproximación de primer orden deja de valer. Una cota de Cramér–Rao es asintótica; hay que conocer el régimen de ruido en que todavía describe la realidad, porque el peor caso medido de la visión con oclusión (4,88 mm) está cerca del extremo del barrido.

N1.11 Estimador B4 — ruptura ante un vértice atípico

Hipótesis **Hipótesis de falla:** el estimador de mínimos cuadrados *no* es robusto; un solo vértice espurio lo sesga sin cota.

Método Con $n = 4$ vértices exactos, desplazar uno de ellos una distancia $d \in [0, 200]$ mm en dirección aleatoria; medir el error resultante en $\hat{\theta}$ y $\hat{c}$ en función de d .

Criterio **Esta prueba está diseñada para reprobar.** Lo que se exige es caracterizar la pendiente $\partial \hat{\theta} / \partial d$ y confirmar que crece sin saturarse. Si el error saturara, habría robustez no prevista y el modelo estaría incompleto en el otro sentido.

Justificación Un extractor de vértices real producirá falsos positivos (una esquina del rover, un reflejo). Saber que B4 no los tolera obliga a anteponer una etapa robusta —mediana de estimaciones por arista, o RANSAC sobre subconjuntos— y esa conclusión debe salir de una medición, no de una intuición.

3.3 Función soporte, anchura y silueta**N1.12** Función soporte: forma cerrada contra máximo explícito

Hipótesis M: ec. (25): $h_S(\varphi) - \mathbf{c} \cdot \mathbf{u}(\varphi) = \frac{L}{2} (|\cos \Delta| + |\sin \Delta|)$.

Método Para cada par (θ, φ) en malla de 1° , calcular el soporte por maximización explícita sobre los cuatro vértices y comparar con la fórmula.

Criterio Propiedad universal, exactitud 10^{-9} .

Justificación La fórmula cerrada es la que sostiene todo el argumento de factibilidad del empuje. Verificarla contra el máximo explícito la valida sin suponer que el máximo se alcanza en un vértice, que es precisamente el paso de la demostración que podría estar mal aplicado.

N1.13 Cota universal de anchura proyectada

Hipótesis M: ec. (26): $L \leq w_S(\varphi) \leq L\sqrt{2}$ para todo (θ, φ) , con los extremos alcanzados en $\Delta \equiv 0$ y $\Delta \equiv 45^\circ \pmod{90^\circ}$.

Método Malla fina de $0,1^\circ$ en Δ (900 puntos por período), más 10^6 pares aleatorios uniformes.

Criterio Propiedad universal para la cota; los extremos deben alcanzarse a 10^{-9} en los ángulos predichos.

Justificación Es el resultado del que depende que el empuje sea factible sin conocer el ángulo. Un solo contraejemplo invalida la conclusión operativa central del modelo, así que se prueba con densidad muy superior a la habitual.

N1.14 Lema de silueta: conteo de vértices del casco convexo

Hipótesis M: lema 4.10: la silueta tiene 6 vértices con el nadir exterior a la base y 4 con el nadir interior.

Método Barrido del nadir sobre una malla de $2 \text{ m} \times 2 \text{ m}$ alrededor del cubo (paso 25 mm), $\times \theta$ en

$\{0, 7, 5, \dots, 82, 5\}^\circ$, $\times \kappa$ para alturas de cámara $\{1300, 1700, 2100\}$ mm. Se incluyen explícitamente los casos con el nadir sobre una arista y sobre un vértice de la base.

Criterio Se reporta el histograma de conteos. El lema se considera confirmado si los casos de 6 y 4 vértices se explican por la posición del nadir, y se *documentan* las configuraciones degeneradas (nadir sobre arista o vértice) en lugar de tratarlas como fallas.

Justificación El lema afirma «genéricamente seis». Una prueba honesta tiene que buscar activamente las configuraciones no genéricas y decir cuántas son y dónde están, en vez de muestrear al azar donde el resultado es cómodo.

3.4 Paralaje

N1.15 Paralaje: la corrección es una involución exacta

Hipótesis $\pi^{-1}(\pi(\mathbf{p}; h); h) = \mathbf{p}$ para todo $\mathbf{p}, h \in [0, H]$ (M: teorema 3.7).

Método 10^5 puntos aleatorios en la cancha extendida, h uniforme en $[0, 0,9H]$, $H \in \{1300, 2100\}$ mm, nadir en 5 posiciones incluyendo el centro y una esquina.

Criterio Exactitud 10^{-9} celdas.

Justificación La ida y la vuelta se implementan por separado en el código oficial (elevator y a_ras). Que sean inversas exactas es una afirmación verificable, y su incumplimiento produciría un sesgo constante en la posición publicada.

N1.16 Paralaje: invariancia de la dirección

Hipótesis M: corolario 3.8: para dos puntos a la misma altura, el ángulo del segmento que los une es invariante bajo π .

Método 10^5 pares aleatorios a la misma altura; comparar atan2 del segmento antes y después de aplicar π .

Criterio $\rho_{360} \leq 10^{-9}$ grados.

Justificación Es lo que justifica que el sistema mida el rumbo del rover sin corregir el paralaje. Si fallara, todas las orientaciones publicadas tendrían un error dependiente de la posición, que es el peor tipo de error: no se ve en el centro de la cancha.

N1.17 Sesgo del centro por promedio bajo perspectiva

Hipótesis M: teorema 3.4: la intersección de diagonales es exacta bajo homografía y el promedio de esquinas no lo es; el sesgo crece con el tamaño del marcador.

Método Construir homografías con inclinación de cámara en $\{0, 2, 5, 8, 12\}^\circ$; proyectar marcadores cuadrados de lado $\{40, 60, 100\}$ mm en 25 posiciones de la cancha; comparar ambos métodos contra la verdad.

Criterio La intersección de diagonales debe ser exacta a 10^{-9} ; se reporta la magnitud del sesgo del promedio como función del lado y de la inclinación.

Justificación Cuantifica el error que se evitó. El modelo afirma que el efecto apareció al pasar a marcadores de 100 mm y estaba oculto bajo el ruido con 60 mm: la prueba debe reproducir esa transición o desmentirla.

4 Nivel N2 — Visión extremo a extremo contra verdad sintética

Propósito: contrastar el modelo contra una fuente de verdad **independiente**. El generador sintético del repositorio construye la imagen proyectando un cubo tridimensional real, sin usar el modelo de silueta ni ninguna fórmula de estimación.

N2.1 Reproducción de la línea base oficial de posición

Hipótesis El detector oficial ubica el centro de la base con los errores documentados: $\approx 1,05$ mm despejado y $\approx 4,88$ mm con un rover empujando, con cámara inclinada.

Método Ejecutar `vision.tools.verificar_cubos` en los dos modos de cámara y registrar la tabla completa.

Criterio Los valores deben reproducirse dentro del 10%.

Justificación Ancla la medición: si la línea base no se reproduce en este entorno, ninguna medición posterior es comparable con la documentación oficial. Es la prueba de que el banco está bien montado, antes de usarlo para medir cosas nuevas.

N2.2 Error de *ángulo* del detector oficial

Hipótesis El detector estima θ del cubo con un error acotado, no caracterizado en la documentación oficial.

Método Generar escenarios con θ conocido barriendo $[0^\circ, 90^\circ)$ con paso $2,5^\circ$ (36 valores) $\times$ 5 posiciones en la cancha $\times$ dos modos de cámara; extraer `theta_grados` del `CuboDetectado` y comparar con ρ_{90} contra la verdad del generador.

Criterio Se reporta el error máximo, medio y su dependencia de θ y de la posición. Criterio de aceptación propuesto: error máximo $\leq 5^\circ$, que es el límite derivado en la restricción de interfaz RI2 del modelo.

Justificación **Ninguna herramienta del repositorio verifica esto.** El detector calcula el ángulo pero el contrato no lo publica y las verificaciones no lo miden, de modo que es la magnitud menos validada de todo el sistema. Si algún día el campo se publica, este es el número que hará falta.

N2.3 Error de ángulo bajo oclusión por empuje

Hipótesis El error angular se degrada con la oclusión de forma análoga al de posición.

Método Repetir N2.2 con un rover colocado en posición de empuje (oclusión $\approx 22\%$) y con oclusión mayor ($\approx 70\%$).

Criterio Se reporta la degradación. En el caso de oclusión severa se exige que la detección se marque `confiable = False`, no que acierte.

Justificación Es el caso de uso real: el ángulo interesa *durante* el transporte, que es exactamente cuando el cubo está ocluido. Medir el ángulo solo con el cubo despejado respondería una pregunta que nadie tiene.

N2.4 Poder discriminante del criterio de confiabilidad

Hipótesis El residuo J_β es un predictor útil del error real: la bandera `confiable` separa las detecciones buenas de las malas.

Método Sobre todos los escenarios de N2.1–N2.3, construir los pares (residuo, error real) y calcular: correlación de Spearman, y la tabla de contingencia de la bandera contra el criterio «error > 10 mm».

Criterio Se reporta la tasa de falsos negativos (detección marcada `confiable` con error grande), que es la peligrosa. Criterio propuesto: $\leq 5\%$.

Justificación El modelo afirma que el sistema «no puede errar en silencio». Esa afirmación es falsable y esta prueba la falsa o la confirma. Un falso negativo es un dato malo con cara de bueno, que el planificador consumirá sin defensa.

N2.5 Estimadores de la familia B sobre contornos reales

Hipótesis Los estimadores analíticos B2 y B4 aplicados a vértices extraídos de la silueta real alcanzan precisión comparable al ajuste de silueta.

Método Extraer el contorno de la mancha del cubo en las imágenes sintéticas, aproximarlos por polígono (`approxPolyDP`), identificar los vértices que pertenecen a la *base* y aplicar B2 y B4; comparar contra el ajuste oficial y contra la verdad.

Criterio Se reporta el error comparado. No se exige superar al ajuste oficial: se exige cuantificar la brecha.

Justificación Cierra el círculo entre las dos familias de estimadores del modelo. Además pone a prueba el

eslabón que el modelo *no* desarrolla: cómo se obtienen los vértices en primer lugar, que es donde la familia B puede romperse en la práctica.

5 Nivel N3 — Capa de planificación

Propósito: verificar las condiciones de factibilidad y los funcionales de costo sobre la cancha completa, no sobre casos elegidos.

N3.1 Mapa de factibilidad del punto de puesta

Hipótesis El corolario de zona inviable del modelo: existe una banda adyacente a la frontera, de espesor ρ_{puesta} del lado opuesto al depósito, donde el empuje directo no es factible.

Método Barrer $\mathbf{c}$ sobre toda la cancha con paso 0,25 celdas (173×173 posiciones) para cada uno de los tres depósitos; evaluar la condición F1 y producir el mapa binario. Contar el área inviable como fracción de la cancha.

Criterio La geometría de la región inviable debe coincidir con la predicha: banda del lado opuesto al depósito, espesor ρ_{puesta} . Se reporta la fracción de cancha afectada por depósito.

Justificación El modelo enuncia la región cualitativamente. Cuantificarla dice cuán probable es encontrarla en una ronda real, que es lo que decide si hace falta implementar el empuje multi-tramo o si es una rama muerta.

N3.2 Embudo de tolerancia sobre todo el espacio de configuración

Hipótesis M: teorema 6.9: $e_{\max}(\theta) \geq (W - L\sqrt{2})/2$ para todo θ y toda dirección de empuje.

Método Malla de $0,1^\circ$ en Δ ; verificación por dos vías independientes: la fórmula de la anchura, y la proyección explícita de los cuatro vértices sobre la dirección transversal.

Criterio Propiedad universal; las dos vías deben coincidir a 10^{-9} .

Justificación Es la conclusión operativa central: «el ángulo del cubo no bloquea la planificación». Se verifica por dos caminos porque un error compartido entre la fórmula y su uso no se detectaría con uno solo.

N3.3 Contención del corredor de empuje

Hipótesis M: ec. (50): el conjunto barrido por el cubo durante un empuje rectilíneo está contenido en $[\mathbf{c}, \mathbf{g}] \oplus D_{L\sqrt{2}/2}$.

Método Simular el barrido discretizando el trayecto en 500 pasos, con θ del cubo variando durante el empuje (rotación inducida) en $\pm 30^\circ$; verificar que los cuatro vértices permanecen en el corredor en cada paso.

Criterio Propiedad universal sobre 10^4 trayectos aleatorios.

Justificación Incluye la rotación del cubo durante el transporte, que el modelo menciona como observación pero no incorpora al corredor. Si el cubo rota, ¿el corredor sigue conteniéndolo? El teorema de anchura dice que sí, porque la cota es universal en θ ; la prueba lo verifica dinámicamente.

N3.4 Funcional de costo giro–traslación–giro

Hipótesis M: teorema 6.18: T_A es el mínimo dentro de la clase GTG, y la elección entre avance y retroceso es correcta.

Método Para 10^5 ternas aleatorias $(\mathbf{p}_0, \theta_0, \mathbf{a})$, comparar T_A contra la minimización por fuerza bruta sobre ψ discretizado en $0,1^\circ$ dentro de la clase GTG; verificar además que T^- gana exactamente cuando $|\delta(\varphi_0, \theta_0)| > 90^\circ$.

Criterio T_A debe ser el mínimo a 10^{-9} ; la regla de decisión debe coincidir en el 100% de los casos, salvo empates exactos.

Justificación La opción de retroceso duplica la eficiencia cuando el punto de puesta está detrás. Es una optimización barata que se implementa mal con facilidad, y su error se manifiesta como «el rover da vueltas de más», síntoma que suele atribuirse al controlador.

N3.5 Umbral de cuerda del anillo de aproximación

Hipótesis M: proposición 6.22: una cuerda recta sobre el anillo no penetra el disco de contacto si y solo si el arco es menor que $2 \arccos(\rho_{\text{cont}}/\rho_{\text{puesta}})$.

Método Barrido del arco en $[0^\circ, 180^\circ]$ paso $0,1^\circ$; verificar por muestreo denso de la cuerda su distancia mínima al centro del cubo.

Criterio La transición debe ocurrir en el umbral predicho con tolerancia $0,1^\circ$.

Justificación Determina cuándo el planificador puede atajar en línea recta. Errar el umbral por exceso produce colisiones con el cubo justo antes de empujarlo, que es el peor momento posible.

N3.6 Costo relativo de un quiebre de trayectoria

Hipótesis Un quiebre de 90° cuesta lo equivalente a ≈ 279 mm de empuje rectilíneo.

Método Evaluar M: ec. (58) para quiebres de $\{15, 30, 45, 60, 90, 120, 180\}^\circ$ y expresar cada costo como distancia rectilínea equivalente.

Criterio Se reporta la tabla. Verificación de la afirmación del modelo para 90° dentro del 5%.

Justificación Sostiene la regla de diseño «minimizar quiebres antes que longitud». Una regla de diseño sin su número es una opinión.

N3.7 Conjunto alcanzable condicional bajo oclusión

Hipótesis M: ec. (59): si ningún rover pudo alcanzar el cubo en el tiempo α , su posición sigue siendo exactamente la última observada.

Método Generar 10^4 configuraciones aleatorias (posiciones de cubo y rovers, α uniforme en $[0, 5000]$ ms); evaluar la condición M: ec. (60); contrastar contra una simulación de la trayectoria más rápida posible de cada rover hacia el cubo.

Criterio Ningún caso en que la condición declare «inalcanzable» y la simulación demuestre lo contrario (falsos negativos = 0). Se reporta el conservadurismo: fracción de casos declarados alcanzables que en realidad no lo eran.

Justificación Un falso negativo aquí significa planificar hacia un cubo que ya no está. La asimetría del criterio es deliberada: se tolera ser conservador, no se tolera ser optimista.

N3.8 Interferencia entre los corredores de los dos rovers

Hipótesis Dos tareas de transporte simultáneas son compatibles si y solo si sus corredores inflados son disjuntos.

Método Para las $\binom{3}{2} \cdot 2 = 6$ asignaciones posibles de dos rovers a tres cubos, con 10^4 configuraciones iniciales aleatorias, calcular la intersección de corredores y contrastar contra la simulación cinemática de ambos trayectos.

Criterio Se reporta la matriz de compatibilidad y la tasa de falsos negativos.

Justificación Aunque la coordinación multi-agente quedó fuera del alcance del modelo, la *condición geométrica* de compatibilidad sí pertenece a la capa geométrica, y es la entrada que cualquier asignador necesitará.

N3.10 Ventana angular admisible: cuándo el ángulo del cubo es obligatorio

Hipótesis Existe un conjunto de desalineaciones $\Delta = \varphi^* - \theta$ para las cuales el presupuesto de control lateral $e_{\text{max}}(\Delta) - \sigma_{\text{vis}}$ es negativo, es decir, para las cuales ningún controlador puede garantizar la captura.

Método Con el ancho útil del canal W_u tomado del archivo de piezas separadas, evaluar $e_{\text{max}}(\Delta) = (W_u - L\sqrt{1 + |\sin 2\Delta|})/2$ sobre una malla fina de Δ y, para una serie de márgenes de control $m \in \{0, 1, 2, 3, 5, 8\}$ mm, resolver en forma cerrada la ventana $|\sin 2\Delta| \leq ((W_u - 2(\sigma_{\text{vis}} + m))/L)^2 - 1$. Contrastar la solución cerrada contra el barrido numérico.

Criterio La solución cerrada y el barrido deben coincidir; se reporta la ventana $|\Delta|_{\text{max}}$ para cada m , la fracción de orientaciones admisibles, y los extremos de la banda de presupuesto negativo.

Justificación Esta prueba no existía en la primera versión del protocolo porque con el ancho supuesto (120 mm)

el presupuesto era positivo para toda orientación y la pregunta no tenía sentido. Con el ancho real la pregunta decide si la estimación del ángulo es opcional u obligatoria, que es la cuestión de diseño más importante de todo el trabajo. Se agrega aquí, y se deja constancia de que se agregó *después* de conocer el dato que la motiva.

N3.12 Radio envolvente con las paletas incluidas

Hipótesis El radio envolvente que usa el modelo, derivado del contorno del chasis, subestima el real, porque las paletas se prolongan por delante de la placa frontal.

Método Medir λ sobre el rover armado y comparar $\frac{1}{2}\sqrt{W_{\text{ext}}^2 + \Lambda^2}$ contra $\sqrt{(\Lambda/2 + \lambda)^2 + (W_{\text{ext}}/2)^2}$. Recalcular con el envolvente real el radio de maniobra alrededor del cubo y la zona trampa de N3.9.

Criterio Se reporta la subestimación en porcentaje y el efecto sobre la zona trampa. No hay umbral de aceptación: es una medición.

Justificación El archivo de fabricación solo contiene las piezas de acrílico del chasis. El alcance de las paletas no está en ninguna fuente documental y solo se obtiene midiendo el robot. Es la magnitud con más probabilidad de invalidar al modelo por el lado peligroso —creer que se pasa por donde no se pasa— y por eso se prueba explícitamente.

N3.11 Corredor de entrada: el tramo en que el cubo ya está contenido

Hipótesis Entre el instante en que las puntas de las paletas alcanzan el cubo y el contacto con la placa frontal, el rover recorre un tramo en el que la cota del embudo ya debe cumplirse, y ese tramo no depende de la orientación del cubo.

Método Derivar el tramo en forma cerrada y evaluar, sobre una malla fina de Δ , la fracción de la extensión del cubo que queda efectivamente entre las paletas.

Criterio El tramo debe resultar constante e igual a λ ; se reporta la fracción cubierta en función de Δ .

Justificación Determina si existe alguna captura progresiva. Si el tramo fuera creciente con la desalineación, el canal ayudaría a capturar; siendo constante, no ayuda, y la alineación tiene que estar lograda antes de que las puntas lleguen al cubo.

6 Nivel N4 — Lazo cerrado

Propósito: ejercitar percepción, decisión y acción realimentadas, que es donde aparecen los modos de falla que ningún nivel anterior puede mostrar.

6.1 Especificación del simulador de dinámica

El simulador que este nivel requiere no existe en el repositorio y debe construirse. Su especificación:

Diferencia deliberada con el simulador oficial. El contacto se resuelve por *geometría de cuerpos*, no por un radio entre centros, y la oclusión se calcula por *área tapada*, no por proximidad. Esto corrige el hallazgo H-01 de la sección 1.4. El formato del mensaje publicado se mantiene idéntico al oficial, de modo que el mismo código de planificación corre contra ambos.

6.2 Escenarios

N4.1 Misión nominal sin perturbación

Hipótesis Con telemetría perfecta, el planificador entrega los tres cubos.

Método Configuración inicial del repositorio (cubos en (26;10), (15;29), (33;26); rovers en la salida), ruido nulo, latencia nula.

Criterio 3/3 cubos dentro de 1 celda de su depósito; sin colisiones; sin salidas de cancha.

Cuadro 3: Requisitos del simulador de lazo cerrado.

Aspecto	Requisito
Cinemática	Uniciclo: $\dot{\mathbf{p}} = v\mathbf{u}(\theta)$, $\dot{\theta} = \omega$, con v y ω acotados. Integración a paso fijo $\geq$ la tasa de telemetría.
Cuerpos	Rover como rectángulo $W \times \Lambda$ orientado; cubo como cuadrado de lado L orientado. Nada de discos: la anisotropía es el objeto de estudio.
Contacto	Detección de solapamiento entre los dos rectángulos por el teorema del eje separador. El empuje se aplica solo si el contacto ocurre sobre la cara delantera del rover.
Empuje	El cubo se desplaza para resolver la penetración, en la dirección de la normal de contacto. La rotación inducida se modela por el desplazamiento lateral e entre el eje del rover y el centro del cubo.
Telemetría	Emisión a 20 Hz del mensaje v1 completo, con ruido gaussiano (σ_{pos} , σ_{θ} configurables), oclusión geométrica (fracción de área del cubo tapada por el rectángulo del rover), pérdidas de detección y latencia configurable.
Fases	Máquina de estados $\text{IDLE} \rightarrow \text{READY} \rightarrow \text{RUNNING} \rightarrow \text{FINISHED}$.
Determinismo	Semilla fija: toda corrida debe ser reproducible bit a bit.

Justificación Es la prueba de humo. Si falla, ningún resultado posterior tiene sentido. Su valor no es demostrar que el sistema funciona sino localizar rápidamente un error de integración.

N4.2 Misión con perturbación nominal

Hipótesis Con el ruido declarado en el simulador oficial ($\sigma_{\text{pos}} = 0,06$ celdas, $\sigma_{\theta} = 1,5^\circ$, $p_{\text{prdid}} = 0,02$) el desempeño se mantiene.

Método 200 corridas con semillas distintas.

Criterio Tasa de entrega $\geq 95\%$; se reporta la distribución del tiempo de misión y de la distancia final al depósito.

Justificación Un único caso exitoso no distingue entre un sistema robusto y uno afortunado. La distribución sobre semillas sí.

N4.3 Barrido de ruido hasta el punto de ruptura

Hipótesis Existe un nivel de ruido posicional a partir del cual la tasa de entrega colapsa, y ese nivel se relaciona con el presupuesto lateral $e_{\text{control}}^{\text{max}} = 12,57$ mm del modelo.

Método $\sigma_{\text{pos}} \in \{0; 0,05; 0,1; \dots; 1,0\}$ celdas, 50 corridas por punto; graficar tasa de entrega contra ruido.

Criterio Se reporta la curva y el punto de ruptura (tasa $< 50\%$). Se contrasta contra la predicción del modelo.

Justificación Es la prueba que convierte el modelo en algo falsable. El modelo predice un presupuesto de error; el barrido dice si la predicción es correcta, conservadora u optimista. Cualquiera de los tres resultados es información útil; solo no medirlo es inaceptable.

N4.4 Barrido de latencia

Hipótesis La regla de interfaz RI4 (frenar si $\lambda > 500$ ms) es la correcta, y sin ella el sistema falla antes.

Método $\lambda \in \{0, 50, 100, 200, 400, 800, 1600\}$ ms, con y sin la regla de corte activada, 50 corridas por punto.

Criterio Se reporta la comparación. Se espera que la regla mejore el desempeño para λ alto y lo empeore levemente para λ bajo (frenadas innecesarias).

Justificación La regla es una recomendación del contrato que el modelo adoptó sin verificar. Medir su efecto neto, incluido el costo de las frenadas espurias, es lo que dice si el umbral está bien elegido.

N4.5 Escenarios adversarios

Hipótesis El planificador maneja las configuraciones degeneradas sin bloquearse ni violar restricciones.

Método Seis escenarios contruidos para romper hipótesis específicas:

- (a) **Cubo en la esquina opuesta al depósito.** El punto de puesta cae fuera de la cancha: obliga al empuje multi-tramo (activa la zona inviable de N3.1).
- (b) **Cubo pegado a la pared lateral.** El corredor roza la frontera.
- (c) **Dos cubos adyacentes.** Empujar uno arrastra al otro; prueba la detección de interferencia.
- (d) **Cubo entre el rover y su depósito, de otro color.** Obstáculo dinámico en el corredor.
- (e) **Los dos rovers con corredores cruzados.** Prueba N3.8 en dinámica.
- (f) **Cubo exactamente sobre el depósito de otro color.** Caso límite de la condición de término.

Criterio Ninguna colisión, ninguna salida de cancha, ningún bloqueo indefinido (se declara bloqueo si transcurren 30 s sin reducir la distancia objetivo). Se reporta el desenlace de cada escenario.

Justificación Los casos degenerados no aparecen por muestreo aleatorio: hay que construirlos. Cada uno ataca una hipótesis nombrada del modelo, de modo que si falla se sabe exactamente qué afirmación se cayó.

N4.6 Oclusión prolongada durante el transporte

Hipótesis Con oclusión geométrica correcta, el cubo permanece invisible durante buena parte del empuje y el sistema debe seguir operando con age_ms creciente.

Método Registrar la traza completa de age_ms del cubo empujado a lo largo de una misión nominal; medir la fracción del tiempo de empuje con $age_ms > 200$ ms y el máximo alcanzado.

Criterio Se reporta la traza. El sistema no debe abandonar la tarea por edad alta si la condición de M: ec. (59) explica la oclusión.

Justificación Este es el escenario que el simulador oficial no puede producir (hallazgo H-01b), y es el más frecuente de la competencia. Es la prueba con mayor valor marginal de todo el protocolo.

N4.7 Rotación del cubo inducida por el empuje

Hipótesis Un empuje descentrado ($e \neq 0$) hace rotar el cubo, y esa rotación degrada progresivamente la alineación.

Método Empujes controlados con $e \in \{0; 2; 5; 10; 15\}$ mm sobre 300 mm de recorrido; medir la deriva angular acumulada y la deriva lateral del centro del cubo.

Criterio Se reporta la relación entre e y la deriva. Se verifica que $e = 0$ produce deriva nula (simetría) y que la deriva es monótona en $|e|$.

Justificación Cuantifica el argumento del modelo de que «cualquier estimación de θ hecha antes del contacto se degrada durante el empuje». Si la deriva resultara despreciable, la estimación previa de θ sería más valiosa de lo que el modelo supone, y convendría revisar la prioridad de implementarla.

7 Análisis de modos de falla

Complemento a las pruebas: enumeración sistemática de las maneras en que el modelo puede fallar, con la prueba que cubre cada una. Un modo sin prueba asociada es un cabo suelto declarado.

Cuadro 4: Modos de falla geométricos y su cobertura.

Modo	Causa geométrica	Efecto observable	Detección	Prueba
Convención de giro invertida	Signo de la fila mal aplicado en u o R	El rover gira al lado contrario	Invariante de signo	N0.5

(continuación)

Modo	Causa geométrica	Efecto observable	Detección	Prueba
Salto del círculo	Resta directa de ángulos sin δ	Giro de 358° en vez de -2° ; falla solo al cruzar el norte	Barrido del cruce	N0.6
Ángulo del cubo desfasado 45°	Confusión arista/diagonal en B2 vs B3	Anchura mínima tratada como máxima; empuje que resbala	Verdad analítica	N1.6, N1.8
Normal invertida	Signo σ mal resuelto en M: ec. (34)	El punto de puesta cae del otro lado del cubo	Testigo interior	N1.4, N1.7
Testigo fuera del cubo	El centroide de la mancha se desplaza por paralaje y sale del cuadrado	σ mal resuelto en cubos lejos del nadir	Testigo realista	N1.7(iii)
Vértice espurio	Esquina del rover o reflejo tomado como vértice del cubo	Pose sesgada sin aviso; B4 no es robusto	Contaminación controlada	N1.11
Degeneración diagonal	$\mathcal{K} = \{0, 2\}$: vectores centrados colineales	Procrustes indeterminado o mal condicionado	Subconjuntos	N1.9
Silueta degenerada	Nadir sobre arista o vértice de la base	Casco con 4 o 5 vértices; el ajuste puede no converger	Barrido de nadir	N1.14
Homografía casi singular	Tres marcadores casi colineales o cámara muy inclinada	Coordenadas divergentes en los bordes	Inclinación extrema	N1.17
Falso negativo de confiabilidad	Residuo bajo con error alto	Dato malo consumido como bueno	Contingencia	N2.4
Zona de puesta inviable	Cubo en la banda opuesta al depósito	El planificador no encuentra ruta y se bloquea	Mapa global	N3.1, N4.5(a)
Atajo que colisiona	Cuerda del anillo más allá del umbral	Choque con el cubo justo antes de empujarlo	Barrido del arco	N3.5
Giro innecesario	No se evalúa la opción de retroceso	El rover da vueltas de más; se atribuye al controlador	Fuerza bruta	N3.4
Oclusión no ejercitada	El simulador oficial no ocluye durante el empuje	La lógica de age_ms nunca se prueba donde importa	Oclusión por área	N4.6
Aproximación calibrada de más	Radio de empuje del mock $3,3\times$ menor que el real	El rover embiste el cubo antes del punto de puesta	Contacto por cuerpos	N4.1–N4.2
Deriva por empuje descendido	Línea de acción fuera del centro	El cubo se sale del corredor progresivamente	Empuje controlado	N4.7
Navegación con dato viejo	Latencia alta sin regla de corte	Colisión por actuar sobre el pasado	Barrido de latencia	N4.4
Interferencia entre rovers	Corredores solapados	Bloqueo mutuo o colisión	Matriz de compatibilidad	N3.8, N4.5(e)

8 Análisis de sensibilidad paramétrica

Cada constante del modelo es una hipótesis sobre el mundo. Esta sección especifica cómo medir cuánto depende cada conclusión de cada constante, para saber cuáles hay que medir con cuidado y cuáles no importan.

Cuadro 5: Parámetros a barrer, con la conclusión que afectan.

Parámetro	Rango del barrido	Conclusión afectada	Sensibilidad esperada
W (ancho de paletas)	60–160 mm	Factibilidad del empuje sin conocer θ	$\partial e_{\max}/\partial W = 1/2$; crítica: bajo $L\sqrt{2}$ la conclusión se invierte. RESUELTO: el valor real, 98,66 mm, sale del DXF de fabricación
Λ (largo)	100–180 mm	ρ_{cont} , punto de puesta, área inviable	Lineal; desplaza el mapa de N3.1
L (arista del cubo)	40–80 mm	Anchura proyectada, tolerancia lateral	$\partial e_{\max}^{\min}/\partial L = -\sqrt{2}/2$
s (margen de puesta)	0–100 mm	Área inviable, umbral de cuerda del anillo	Compromiso: más margen es más seguro y más área inviable
σ_{vis}	0–20 mm	Presupuesto de control disponible	Resta directa del embudo; se agota en 17,57 mm
H (altura de cámara)	1000–2500 mm	Factor de paralaje, forma de la silueta	κ decrece con H ; afecta N1.14 y N2.2
v, ω	$\pm 50\%$ del nominal	Costo relativo de un quiebre	Cambia el balance giro/traslación de M: ec. (58)

S.1 Barrido de sensibilidad

Método Para cada parámetro del cuadro 5, recorrer su rango manteniendo los demás en su valor nominal, y registrar: $e_{\max}^{\min}$, ρ_{cont} , ρ_{puesta} , fracción de área inviable, y —para los que lo admitan— la tasa de entrega del nivel N4.

Criterio Se reporta la curva de cada métrica y se identifican los parámetros cuya derivada es grande o cuyo rango cruza un umbral cualitativo.

Justificación Separa los parámetros que hay que medir físicamente de los que pueden estimarse. Es lo que convierte una lista de constantes en una lista de tareas priorizada.

9 Matriz de trazabilidad

Cada afirmación del modelo matemático debe tener al menos una prueba que la pueda falsar. Las afirmaciones sin prueba son cabos sueltos declarados.

10 Orden de ejecución

Etapla 1. N0 y N1. Sin dependencias externas, corren en segundos. Si algo falla aquí, se corrige el modelo antes de continuar: los niveles siguientes medirían cuidadosamente algo equivocado.

Etapla 2. N2. Requiere el generador sintético y OpenCV. Se ancla primero la línea base oficial (N2.1) y recién después se mide lo nuevo.

Cuadro 6: Trazabilidad afirmación → prueba.

Afirmación del modelo	Pruebas	Nivel de evidencia
Operador de rotación bien definido	N0.1–N0.4	Invariante universal
Convención fila-descendente correcta	N0.5, N0.8	Anclada al contrato
Aritmética angular sin salto de círculo	N0.6, N0.7	Invariante universal
Parametrización vertical del cuadrado	N1.1–N1.4	Verdad analítica
Recurción de 90° equivalente	N1.2	Verdad analítica
Estimadores B1–B4 exactos sin ruido	N1.5–N1.9	Verdad analítica
Eficiencia de Cramér–Rao de B4	N1.10	Monte Carlo
<i>Robustez de B4</i>	N1.11	Se espera refutación
Anchura proyectada acotada por $[L, L\sqrt{2}]$	N1.12, N1.13, N3.2	Doble vía
Lema de silueta	N1.14	Barrido con degeneraciones
Corrección de paralaje exacta	N1.15, N1.16	Verdad analítica
Centro proyectivo vs promedio	N1.17	Verdad analítica
Precisión del detector de cubos (posición)	N2.1	Verdad sintética independiente
<i>Precisión del detector (ángulo)</i>	N2.2, N2.3	Sin línea base previa
Criterio de confiabilidad discriminante	N2.4	Verdad sintética
Zona de puesta inviable	N3.1, N4.5(a)	Barrido global
Embudo de tolerancia	N3.2	Doble vía
Contención del corredor	N3.3	Monte Carlo dinámico
Optimalidad GTG	N3.4	Fuerza bruta
Umbral de cuerda del anillo	N3.5	Barrido
Costo dominado por quiebres	N3.6	Evaluación directa
Conjunto alcanzable condicional	N3.7, N4.6	Monte Carlo + dinámica
Presupuesto de error de control	N4.3	Falsable
Regla de corte por latencia	N4.4	Comparación con/sin
Rotación inducida por el empuje	N4.7	Dinámica controlada
<i>Sin cobertura en este protocolo (declarado):</i>		
Mecánica de contacto (cono de fricción, regla de Mason)	—	Fuera de alcance
Controlador de bajo nivel y fusión sensorial	—	Fuera de alcance
Asignación multi-agente de tareas	N3.8 (solo la condición geométrica)	Parcial

Etapas 3. N3. Sin dependencias externas, pero solo tiene sentido con N1 aprobado.

Etapas 4. N4. Requiere construir el simulador de la sección 6.1. Es la etapa más costosa y la que más información aporta.

Etapas 5. Reejecución tras un cambio de parámetro. Los niveles N0 y N1 no dependen de las dimensiones del rover y no hace falta repetirlos. N3 y N4 sí: cualquier corrección de W , Λ o del modelo de frontera obliga a rehacerlos enteros.

Etapas 6. S.1 y análisis de modos de falla. Se ejecuta al final, cuando existen las métricas que el barrido perturba.

Regla de detención. Una prueba que reprueba detiene el avance al nivel siguiente hasta que se resuelva de una de estas tres maneras: se corrige el modelo, se corrige la implementación, o se documenta explícitamente por qué el criterio de aceptación era incorrecto. La tercera opción es legítima y frecuente, pero tiene que quedar escrita: un criterio relajado en silencio es peor que no haber probado.

N4.8 Interferencia entre tareas: un cubo por vez contra los tres a la vez

Hipótesis Si la misión con tres cubos falla pero cada cubo por separado se entrega, la causa no es la geometría del empuje sino la perturbación que el rover produce sobre los cubos que no son su objetivo.

Método Treinta semillas. En (a) se corren tres misiones independientes de un cubo cada una; en (b) una sola misión con los tres cubos en cancha. Mismo rover, mismo planificador, mismas posiciones iniciales. Se contabilizan además las *des-entregas*: cubos que llegaron a estar dentro de la tolerancia de entrega y después salieron.

Criterio Prueba informativa, sin umbral. Se reportan los entregados en cada configuración, la caída porcentual y las des-entregas por corrida.

Justificación Es la prueba que separa una falla del modelo de una falla del planificador, y por eso se diseñó apenas la misión nominal empezó a fallar tras incorporar la forma de U. Sin ella, una caída del 67% en la tasa de entrega sería atribuible a cualquiera de las dos cosas, y las acciones correctivas son opuestas: rediseñar la geometría del robot, o implementar la capa de navegación con obstáculos que el modelo ya tiene desarrollada.